ACT 3

Quel loueur pour la camionnette ?

Objectif : résoudre un même problème avec un tableau de valeurs, un graphique et par le calcul, puis comparer ces méthodes.

50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une boutique de meubles loue une camionnette pour une journée de livraisons. Le loueur A demande 50 € par jour et 0,40 € par kilomètre parcouru. Le loueur B demande 90 € par jour et 0,20 € par kilomètre. On note x le nombre de kilomètres parcourus dans la journée.

I Avec un tableau de valeurs

1 Complète le tableau des prix. RÉA

x	0	100	200	300	400
Prix A (€)	**50**	**90**	**130**	**170**	**210**
Prix B (€)	**90**	**110**	**130**	**150**	**170**

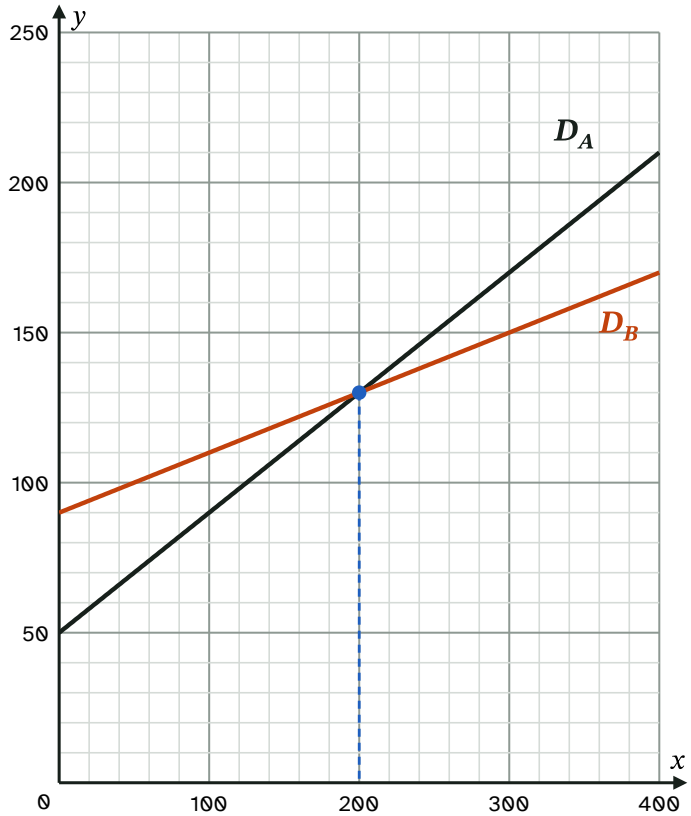
2 Écris le prix, en euros, avec chacune des deux offres en fonction de x. APP

Offre A : $50 + 0{,}4x$; offre B : $90 + 0{,}2x$.

3 D'après le tableau, pour quelle valeur de x les deux offres coûtent-elles le même prix ? ANA

Pour $x = 200$.

II Avec un graphique



ACT 3

Quel loueur pour la camionnette ?

Objectif : résoudre un même problème avec un tableau de valeurs, un graphique et par le calcul, puis comparer ces méthodes.

50 min

ACTIVITÉ 3

4 Trace dans le repère les droites D_A et D_B qui représentent les prix des offres A et B. RÉA

Voir le graphique.

5 Lis les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Que signifient-elles ? RÉA COM

(200 ; 130) : Pour 200 km, les deux loueurs coûtent 130 €.

6 Lis sur le graphique pour quelles valeurs de x l'offre B est la moins chère. ANA

Le loueur B est moins cher lorsque sa droite est en dessous de celle de A, c'est-à-dire pour plus de 200 km.

III Par le calcul

7 Écris l'équation qui traduit « les deux offres coûtent le même prix », puis résous-la. APP RÉA

$50 + 0{,}4x = 90 + 0{,}2x$; $0{,}2x = 40$; $x = \dfrac{40}{0{,}2} = 200$.

8 Écris l'inéquation qui traduit « le loueur B est strictement moins cher que le loueur A », puis résous-la. APP RÉA

$90 + 0{,}2x < 50 + 0{,}4x$; $40 < 0{,}2x$; $x > 200$.

9 Le chauffeur prévoit une tournée de 260 km. Quel loueur doit-il choisir ? Justifie avec la méthode de ton choix. ANA COM

$260 > 200$, donc le loueur B est le moins cher (A : 154 € ; B : 142 €).

IV Comparer les méthodes

10 Parmi les trois méthodes (tableau, graphique, calcul), laquelle donne toujours la solution exacte ? Laquelle donne une vue d'ensemble de la situation ? COM

Le calcul (méthode algébrique) donne la solution exacte. Le graphique donne une vue d'ensemble, mais la lecture est parfois approchée. Le tableau ne donne la solution que si elle fait partie des valeurs choisies.